

OOP 핵심 요소 디자인 및 Python 구현

1. 과제 개요

Ch.2 (Object Oriented Programming) 강의에서 다룬 PersonADT와 Person 클래스의 상속 구조를 참고하여, 여러분이 관심 있는 자유로운 대상 / 도메인을 선택하고 이를 객체 지향 프로그래밍으로 설계 및 구현하시오.

2. 필수 구현 사항

단계 1: 대상 / 도메인 선정 및 추상화 (Abstraction)

- **내용:** 실생활이나 게임, 시스템 관리 등 자유로운 주제 / 도메인을 선정하고, 해당 시스템의 핵심 기능을 정의하기
- **요구사항:** abc 모듈의 ABC와 @abstractmethod를 사용하여 **ADT (Abstract Data Type)** 클래스를 정의하기.
 - 최소 2개 이상의 추상 프로퍼티(@property)와 2개 이상의 추상 메서드를 포함해야 함.

단계 2: 기본 클래스 구현 및 캡슐화 (Encapsulation)

- **내용:** ADT를 상속받아 실제 동작이 가능한 Base Class를 작성하시오.
- **요구사항:**
 - **__init__** 생성자를 통해 객체의 초기 상태를 설정하시오 .
 - **접근 제어:** 변수 이름 앞에 _(single underscore) 또는 __(double underscore)를 사용하여 내부 데이터를 보호하고 캡슐화를 실현하시오 .
 - 추상 클래스에서 정의한 프로퍼티를 실제 값으로 반환하도록 구현하시오 .

단계 3: 상속과 다형성 구현 (Inheritance & Polymorphism)

- **내용:** Base Class를 상속받는 최소 2개 이상의 하위 클래스(Concrete Classes)를 작성하시오
- **요구사항:**
 - **오버라이딩(Overriding):** 부모 클래스의 메서드 중 하나 이상을 하위 클래스에서 각자의 특성에 맞게 재정의하여 다형성을 보여주시오. (예: 종족별로 다른 attack() 방식)
 - **super().__init__()**을 사용하여 부모 클래스의 생성자를 호출하고 공통 속성을 초기화하시오.

단계 4: 객체 생성 및 실행 (Instances)

- **내용:** 작성한 클래스들을 바탕으로 여러 개의 인스턴스를 생성하고 기능을 테스트하시오 .
- **요구사항:**
 - 리스트 등을 활용하여 여러 객체를 관리하고, 반복문을 통해 다형성이 적용된 메서드를 호출하여 그 결과를 확인하시오.

단계 5: UML Diagram 작성

- **내용:** 설계한 클래스 간의 관계를 UML diagram을 통해 시각화하시오.
- **요구사항:**
 - 강의 자료의 예시처럼 클래스 이름, 필드(변수), 행동(메서드)이 포함된 UML Class Diagram을 그리시오.
 - 클래스 간의 상속 관계(화살표)를 명확히 표시하시오 .

3. 과제 예시 아이디어 (참고용)

- **자동차 (Vehicle) 시스템:**
 - VehicleADT → Car (Base) → ElectricCar, Truck, Motorcycle (Sub)
- **스마트 홈 가전:**
 - ApplianceADT → SmartDevice (Base) → Refrigerator, AirConditioner, RobotVacuum (Sub)

4. 채점 기준

- **ADT 활용:** 추상 클래스를 올바르게 정의하고 하위 클래스에서 구현했는가?
- **캡슐화:** 인스턴스 변수에서 적절한 접근 제어("_" 등)를 적용했는가?
- **다형성:** 같은 이름의 메서드가 객체마다 다르게 동작하도록 오버라이딩했는가?
- **UML 일치성:** 작성한 코드와 UML 다이어그램의 구조가 일치하는가?
- **기타 오류:** 작성한 코드에 오류/에러가 있는가?

5. 과제 제출

- **제출 문서:**
 - Python Codes (압축해서 제출)
 - UML diagram (PDF format으로 변환)
 - diagram 그릴 때 무료 도구 (예: Lucidchart, Powerpoint, app.diagrams.net 등) 사용 또는 종이에 직접 그려서 스캔하거나 스마트폰으로 사진찍어서 제출 가능
 - 최종 제출 format은 PDF
 - 악성 코드 또는 바이러스 발견시 0점 처리 (업로드 전 바이러스 검사 필수)
- **제출 마감:** 4/3 (금), 23:59
 - 지각 제출: 2점 감점
 - 미제출: 0점 처리